



1.0 INTRODUCTION

La situation hydrologique du Bassin du Niger au cours de ce mois d'avril a été caractérisée par une persistance de l'étiage dans les sous-bassins du Niger Supérieur et du Niger Inférieur, malgré quelques précipitations localisées enregistrées. En revanche, dans les sous-bassins du Delta Intérieur et du Niger Moyen, la crue guinéenne touche à sa fin pour enfin amorcer la situation d'étiage.

La vidange des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit normalement pour soutenir les débits en aval.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le Bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2024/2025 avec ceux des années hydrologiques 2023/2024 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages.

1.0 INTRODUCTION

The hydrological flow situation in the Niger Basin during this month of April was characterized by a continuation of low flow situation in the Upper and Lower Niger sub-basins, despite some localized rainfall recorded. On the other hand, in the Inner Delta and Middle Niger sub-basins, the black flood is coming to an end and is finally beginning a low water situation.

The emptying of the Sélingué dam in Mali and Kainji dam in Nigeria is gradually continuing to support downstream flows.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

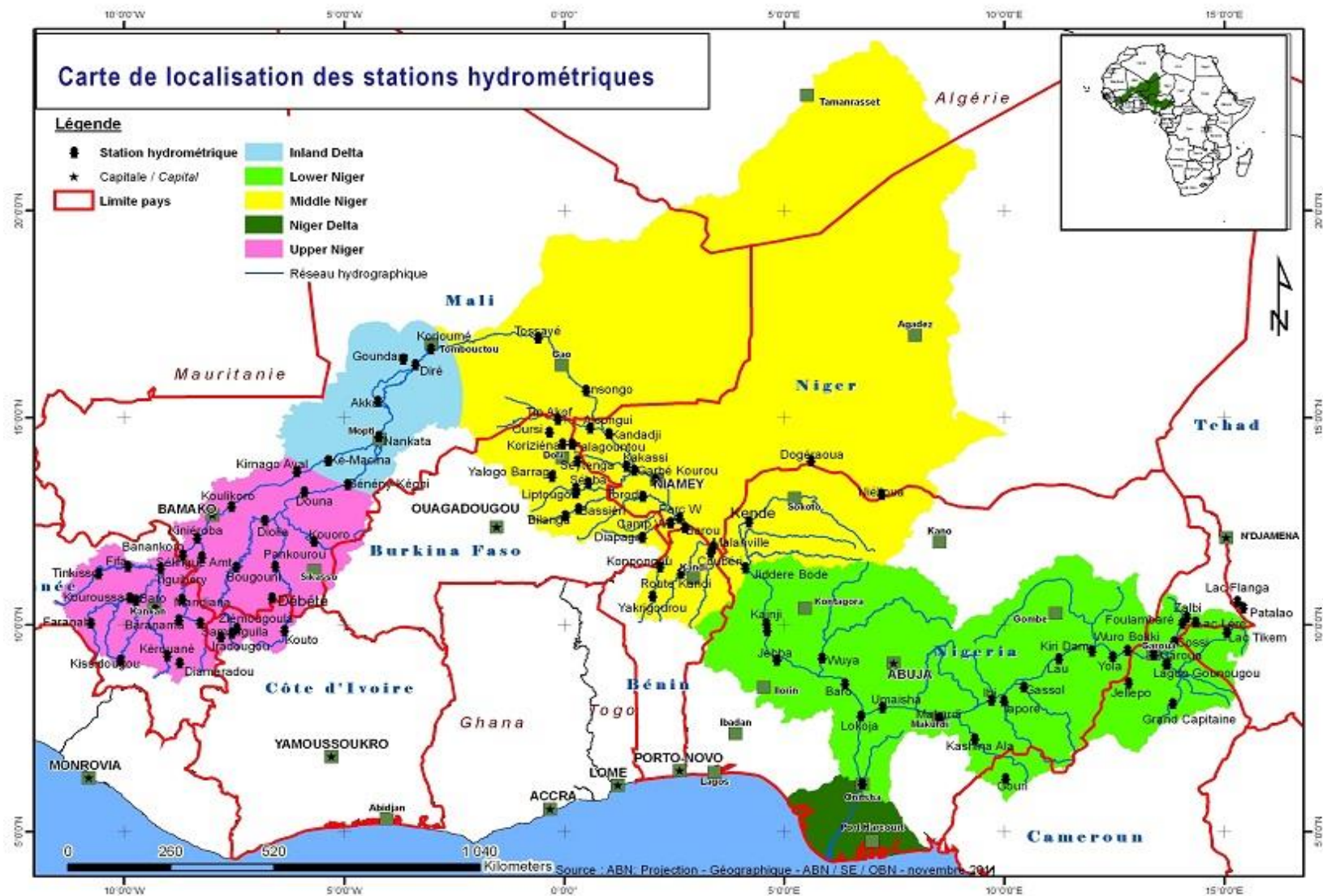
The flow analysis situation was carried out by dividing the Basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2024/2025 compared with that of years 2023/2024 as well as the inter-annual mean and the five-year dry period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Sélingué Dam in Mali and Kainji Dam in Nigeria.

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 65 m³/s a été observé le 29 avril 2025 et le minimum de 57 m³/s le 12 avril 2025 avec un débit moyen mensuel de 60 m³/s correspondant à un volume écoulé de 155,4 millions m³ (tableau 1).

L'analyse du débit montre que la valeur mensuelle moyenne d'avril 2025 (60 m³/s) est inférieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (72 m³/s), à la valeur de l'année 2024 (67 m³/s) mais supérieure à la quinquennale sèche (38 m³/s), au cours de la même période, comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin 2024 au 30 avril 2025 est de 41,60 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 43,8% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (23,4 milliards de m³) et de 3,6% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (40,1 milliards de m³) et de 31,3% à la quinquennale sèche (28,6 milliards de m³) pour la même période comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

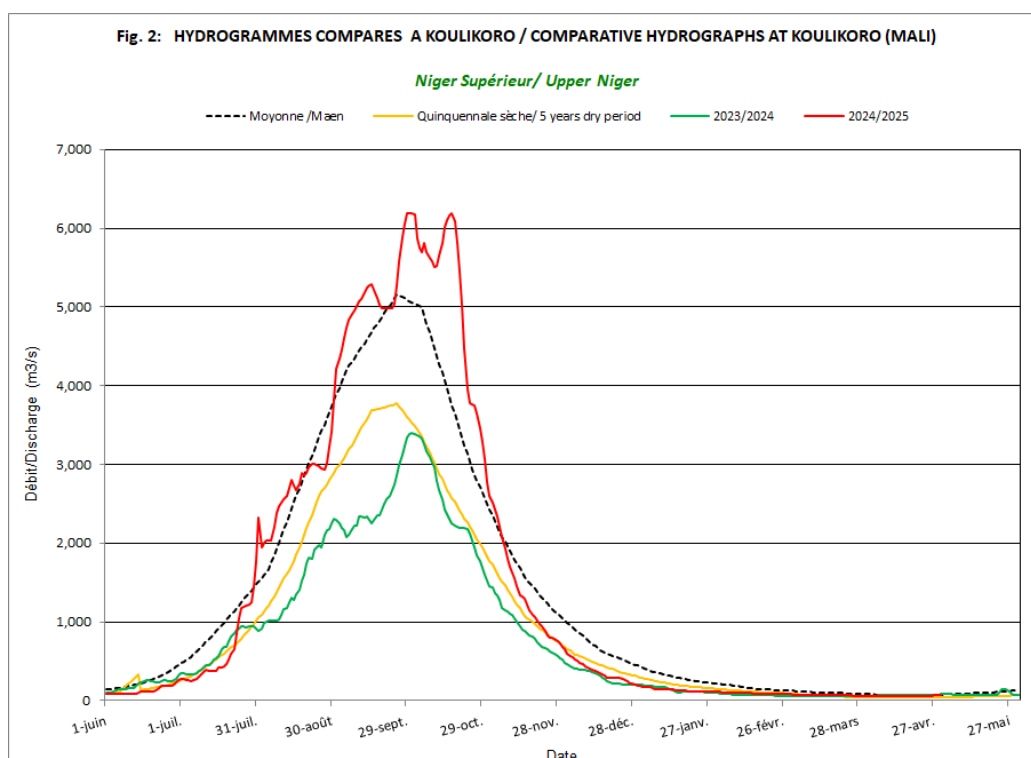
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 65 m³/s was observed on the 29th of April and the minimum of 57 m³/s recorded on the 12th of April 2025 with an average monthly flow of 60 m³/s corresponding to a flow volume of 155.4 million m³ as shown in table 1.

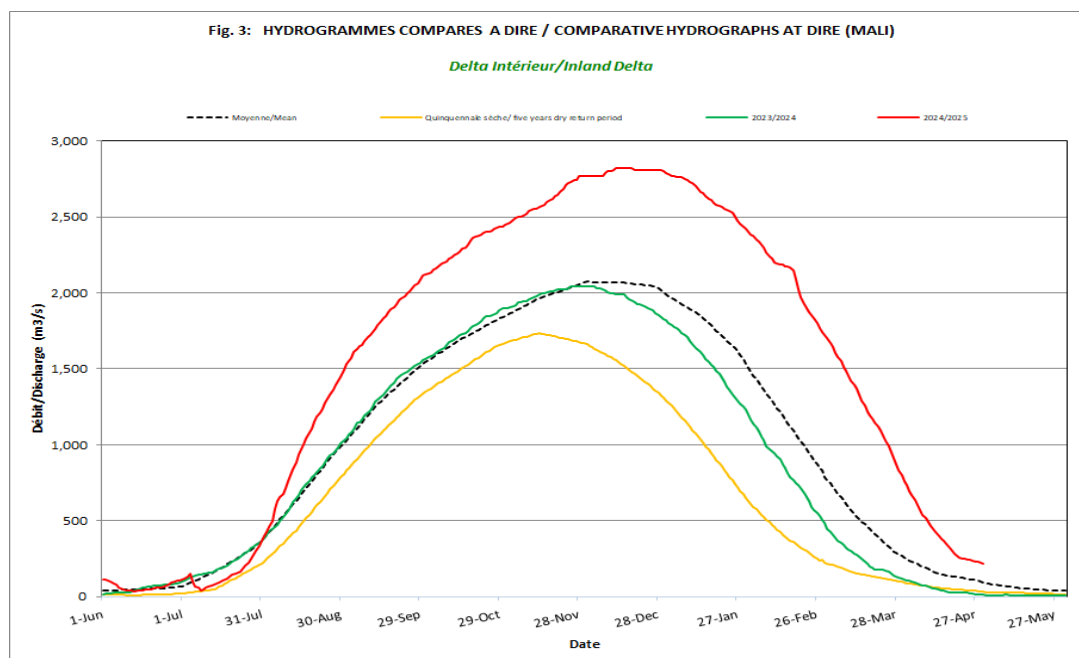
The flow analysis shows that April 2025 mean monthly value (60 m³/s) was lower than the inter-annual mean 1980-2019 (72 m³/s), the year 2024 (67 m³/s) but higher than the five year's dry return period (38 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

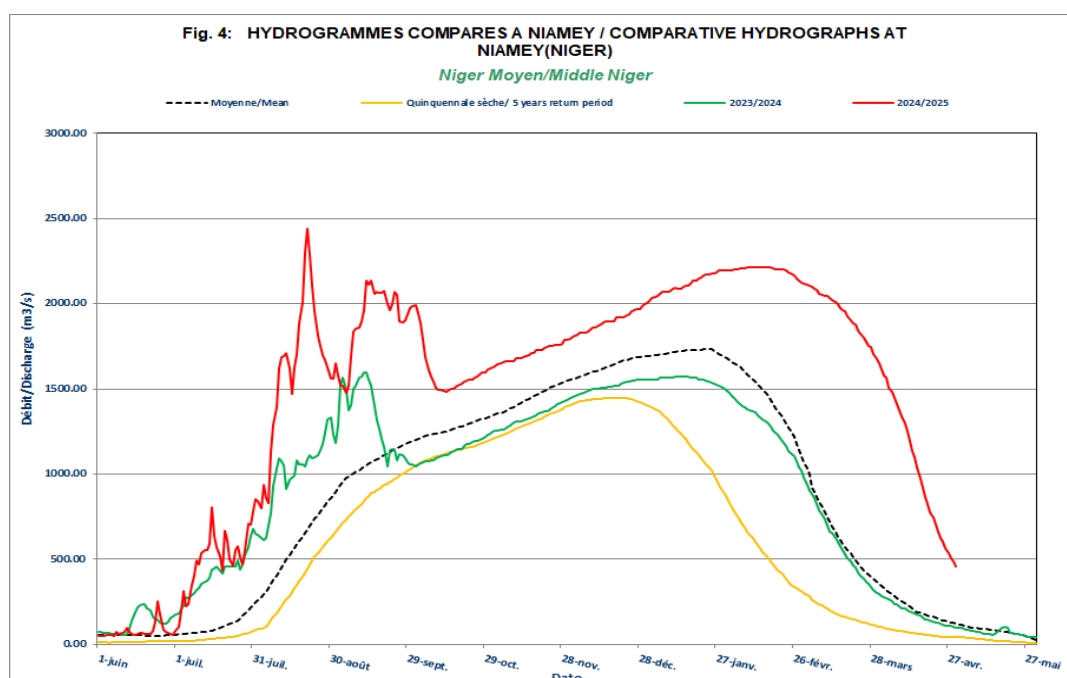
The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 30th April 2025 was 41.60 billion m³. This volume was 43.8% higher than that of last year, 2023/2024 (23.4 billion m³), 3.6% higher than the inter-annual mean (1980-2019) (40.1 billion m³) and 31.3% higher than the five years dry return period (28.6 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 731 m³/s a été observé le 1^{er} avril 2025 et le minimum de 220 m³/s le 30 avril 2025 avec un débit moyen mensuel de 395 m³/s correspondant à un volume écoulé de 1,02 milliard m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle d'avril 2025 (395 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (155 m³/s), l'année 2024 (47 m³/s) et la quinquennale sèche (57 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin 2024 au 30 avril 2025 est de 44,9 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 37,9% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (27,9 milliards de m³ et de 32,3% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (30,4 milliards de m³) et de 53% à la quinquennale sèche (21,1 milliards de m³) pour la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 731 m³/s was observed on the 1st of April 2025 and the minimum of 220 m³/s recorded on 30th of April 2025 with an average monthly flow of 395 m³/s corresponding to a flow volume of 1.02 billion m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that April 2025 mean monthly value (395 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (155 m³/s), the year 2024 (47 m³/s) and the five-years dry return period (57 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 30th of April 2025 was 44.9 billion m³. This volume was 37.9% higher than the year 2023/2024 (27.9 billion m³), 32.3% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 30.4 billion m³) and 53% higher than the five-year dry return period (21.1 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen	2.3 The Middle Niger
A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 1614 m³/s a été observé le 1^{er} avril 2025 et le minimum de 457 m³/s le 30 avril 2025 avec un débit moyen mensuel de 1019 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 2,64 milliards de m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle d'avril 2025 (1019 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (208 m³/s), l'année 2024 (177 m³/s) et la quinquennale sèche (65 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraullicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin 2024 au 30 avril 2025 est de 43,26 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 36,73% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (27,37 milliards de m³), supérieur de 38,49% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (26,61 milliards de m³) et supérieur de 56,87% à la quinquennale sèche (18,66 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.	At Niamey station, the maximum monthly flow of 1614 m³/s was observed on the 1st of April 2025 and the minimum of 457 m³/s recorded on the 30th of April 2025 with an average monthly flow of 1019 m³/s corresponding to a flow volume of 2.64 billion m³ as shown in table 1. The flow analysis shows that April 2025 mean monthly value (1019 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual monthly mean (1980-2019) (208 m³/s), the year 2024 (177 m³/s) and the five-years dry return period (65 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulcity. The total volume of water flow at Niamey station from 1st June to 30th of April 2025 was 43.26 billion m³. This was 36.73% higher than the year 2023/2024 (27.37 billion m³), 38.49% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (26.61 billion m³) and 56.87% higher than the five-years dry return period (18.66 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 3513 m³/s a été observé le 15 avril 2025 et le minimum de 2599 m³/s le 05 avril 2025 avec un débit moyen mensuel de 3104 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 8,04 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle d'avril 2025 (3104 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (1540 m³/s), l'année 2024 (2371 m³/s) et la quinquennale sèche (1070 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin 2024 au 30 avril 2025 est de 215,3 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 6,2% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (228,7 milliards de m³) mais supérieur de 19,5% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (173,4 milliards de m³) et de 37,5% à celui de la quinquennale sèche (134,4 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

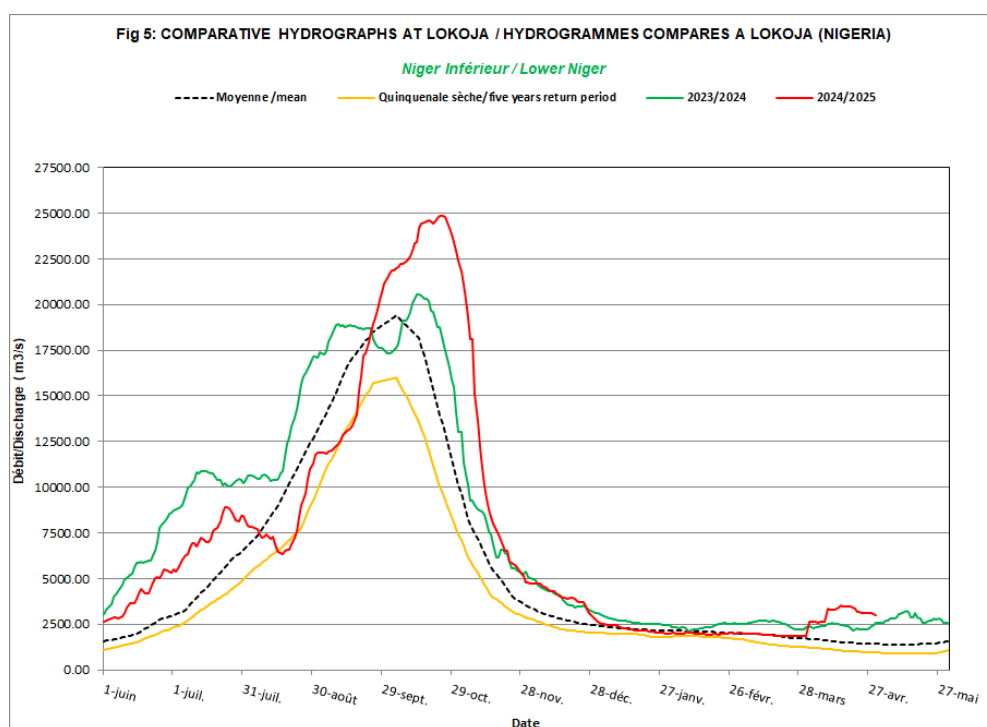
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 3513 m³/s was observed on the 15th of April 2025, the minimum of 2599 m³/s recorded on 5th of April 2025 with an average monthly flow of 3104 m³/s corresponding to a flow volume of 8.04 billion m³ as shown in table 1.

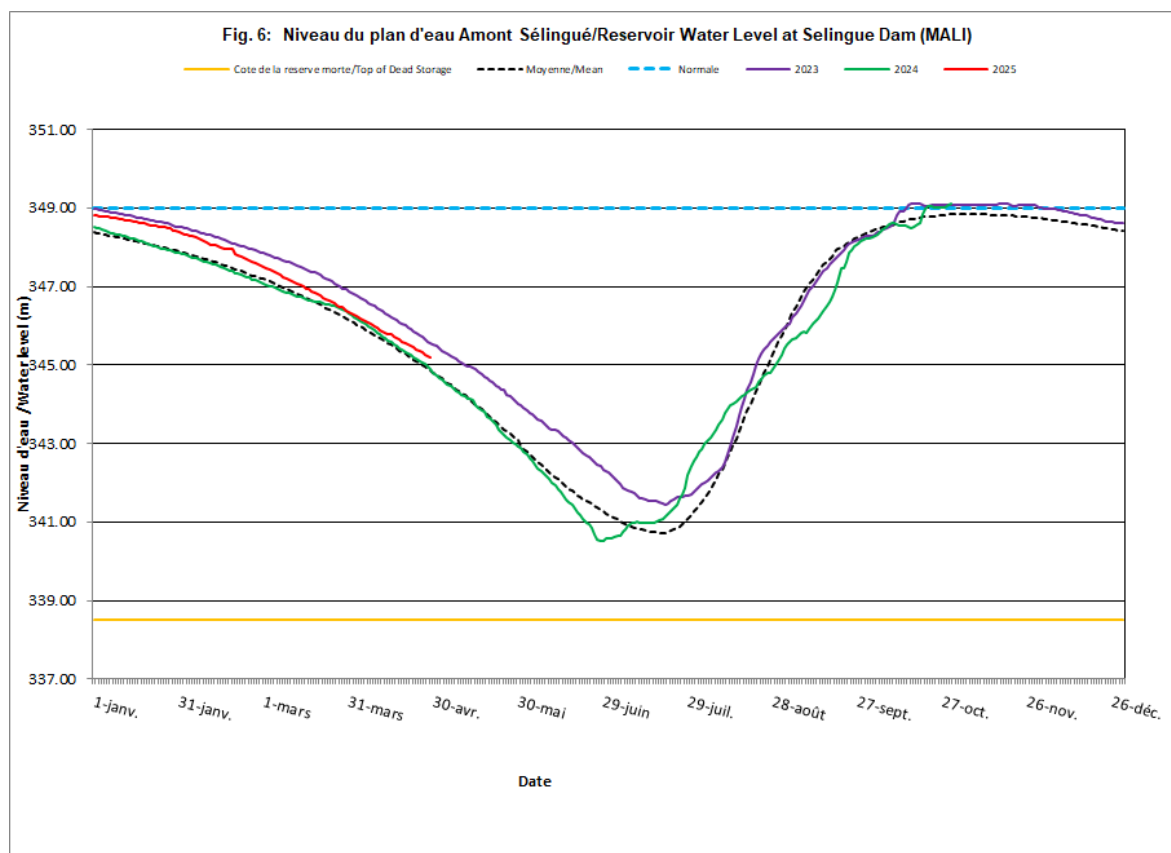
The flow analysis shows that April 2025 mean monthly value (3104 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (1540 m³/s), the year 2024 (2371 m³/s) and the five-years dry return period 1070 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June to 30th April 2025 was 215.3 billion m³. This was 6.2% lower than the year 2023/2024 (228.7 billion m³) but 19.5% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (173.4 billion m³) and 37.5% higher than the five-years dry return period (134.4 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	3. RESERVOIRS WATER LEVELS
3.1 Barrage de Sélingué Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 346,35 m correspondant à un volume de 1,34 milliard de m³ a été enregistré le 1^{er} avril 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 345,18 m correspondant à un volume de 1,01 milliard de m³ a été enregistré le 30 avril 2025. Le volume du réservoir au 30 avril 2025 est de 1,01 milliard de m³, ce qui correspond à un taux de remplissage de 42,9 % de la capacité normale. Ce volume (1,01 milliard de m³) est supérieur à ceux de l'année 2024 (0,93 milliard de m³), de la moyenne interannuelle (0,92 milliard de m³) mais reste inférieur à celui de l'année 2023 (1,11 milliard de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.	3.1 Sélingué Dam Reservoir At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 346.35 m corresponding to a volume of 1.34 billion m³ was recorded on the 1st of April 2025 while the minimum level of 345.18 m corresponding to a volume of 1.01 billion m³ was recorded on the 30th of April 2025. The volume of reservoir as at 30th of April 2025 was 1.01 billion m³ corresponds to a filling rate of 42.9% of the normal capacity. This volume (1.01 billion m³) is higher than the year 2024 (0.93 billion m³), the inter-annual mean (0.92 billion m³) but lower than the year 2023 (1.11 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 141,51 m correspondant à un volume de 14,73 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} avril 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 140,20 m correspondant à un volume de 13,09 milliards de m³ a été enregistré le 30 avril 2025. Le volume du réservoir au 30 avril 2025 est de 13,09 milliards de m³, ce qui correspond à un taux de remplissage de 87,26% de la capacité normale. Ce volume (13,09 milliards de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (9,62 milliards de m³), de l'année 2023 (12,99 milliards de m³) et à la moyenne interannuelle (9,94 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 141.51 m corresponding to a volume of 14.73 billion m³ was recorded on the 1st of April 2025 while the minimum level of 140.20 m corresponding to a volume of 13.09 billion m³ was recorded on the 30th of April 2025. The volume of the reservoir as of 30th of April 2025 was 13.09 billion m³ corresponding to a filling rate of 87.26% of normal capacity. This volume (13.09 billion m³) is higher than the year 2024 (9.62 billion m³), the year 2023 (12.99 billion m³) and the inter-annual mean (9.94 billion m³) during the same period as shown in the table 4.
Fig.7: Niveau du plan d'eau au Barrage de Kainji /Reservoir Water Level at Kainji Dam (Nigeria) The graph displays the monthly water level variations at Kainji Dam. The 2025 data (red line) shows a peak in early April at approximately 141.5 m and a minimum in late April at approximately 140.2 m. The 2024 data (green line) and 2023 data (purple line) follow a similar seasonal pattern but with lower peak levels. The inter-annual mean (black dashed line) shows a typical seasonal cycle between 132 m and 140 m.	

5. CONCLUSION

La situation hydrologique en avril 2025 a été caractérisée par la baisse continue des débits dans les sous-bassins du Delta Intérieur et du Niger Moyen due à la fin du passage de la crue guinéenne. Cependant, les sous-bassins du Niger Supérieur et du Niger Inferieur ont tous connu une augmentation des débits en raison des pluies enregistrées dans ces parties du Bassin.

Les réservoirs de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria continuent de libérer de l'eau pour soutenir la situation d'étiage dans le Bassin.

5. CONCLUSION

The hydrological situation in April 2025 was characterized by a continuing fall in flows in the Inner Delta and Middle Niger sub – basins due to the end of the Guinean flood. However, the Upper Niger and Lower Niger sub-basins all saw an increase in flows due to the rainfall recorded in these parts of the Basin.

The Sélingué water reservoir in Mali and Kainji water reservoir in Nigeria continue to release water to support the low flow situation in the Basin.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en avril 2025/Flow characteristics of some stations in April 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34635		01/04/2025
		Minimum	34518		30/04/2025
		Moyenne/ Mean	34577		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	13	65	29/04/2025
		Minimum	08	57	12/04/2025
		Moyenne/ Mean	10	60	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	269	731	01/04/2025
		Minimum	119	220	30/04/2025
		Moyenne/ Mean	174	395	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	557	1614	01/04/2025
		Minimum	328	457	30/04/2025
		Moyenne/ Mean	449	1019	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14151		01/04/2025
		Minimum	14020		30/04/2025
		Moyenne/ Mean	14099		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	332	3513	15/04/2025
		Minimum	274	2599	05/04/2025
		Moyenne/ Mean	307	3104	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois d'avril 2025 /April 2025 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2024/2025	0.83	60
	2023/2024		67
	Moyenne/Mean (1980-2019)		72
	Quinquennale sèche/Five-years dry		38
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/2025	2.55	395
	2023/2024		47
	Moyenne/Mean (1980-2019)		155
	Quinquennale sèche/Five-years dry		57
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/2025	4.89	1019
	2023/2024		177
	Moyenne/Mean (1980-2019)		208
	Quinquennale sèche/Five-dry dry		65
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/2025	2.02	3104
	2023/2024		2371
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1540
	Quinquennale sèche/Five-years dry		1070

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} Juin au 30 avril 2025/ Cumulative Volume from 1st of June to 30th April 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	41.60
	2023/24	23.40
	Quinquennale sèche/Five-year dry	28.60
	Moyenne/Mean	40.10
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/25	44.90
	2023/24	27.90
	Quinquennale sèche/Five-year dry	21.10
	Moyenne/Mean	30.40
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	43.26
	2023/24	27.37
	Quinquennale sèche/Five-year dry	18.66
	Moyenne/Mean	26.61
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	215.30
	2023/24	228.70
	Quinquennale sèche/Five-year dry	134.40
	Moyenne/Mean	173.40

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 30 avril 2025/ Reservoirs capacity as at 30th April 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	30avril 2025		30 avril 2024		Moyenne interannuelle au 30 avril		Ecart 2025/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	1007,03	42,90	934,10	39,79	924,76	39,40	8,17	Excédent
Kainji (Nigeria)	15000	13089,5	87,26	9624,9	64,17	9940,8	66,27,	24,06	Excédent